

Fiche de calculs

Tout ce que le mémoire conserve : la formule, les entrées, la sortie

Kélian Kaddouri

13 août 2026

Comment se servir de cette fiche. Un bloc par résultat conservé, dans l'ordre de la chaîne de calcul : la sévérité, la fréquence, la cascade, l'écart entre états, le retour sur conformité, puis les mesures de robustesse. Chaque bloc donne la **formule**, ses **entrées** et sa **sortie**, avec le script qui l'imprime en marge.

Une règle est tenue partout et elle est le point de méthode de ce document : aucun nombre n'est calculé à la main. Chacun est imprimé par un script dont la sortie est versionnée, et un harnais vérifie que le nombre publié se retrouve bien dans la sortie du script que la section cite. Un ratio calculé pendant la rédaction n'est vérifiable par personne, et plusieurs des chiffres périmés trouvés cette année étaient exactement de cette nature.

1 La sévérité d'un sinistre

script 07, 47, 63

Le modèle. Au-delà d'un seuil u , les dépassements suivent une loi de Pareto généralisée. Le quantile de sévérité d'un *sinistre* s'écrit en forme fermée

$$q_\alpha = u + \frac{\sigma}{\xi} \left[\left(\frac{1-\alpha}{p_u} \right)^{-\xi} - 1 \right], \quad (1)$$

où p_u est le taux de dépassement du seuil.

Entrées (calibration gelée) : $u = 20,03$ M€, $\xi = 0,5954$, $\sigma = 57,97$, $p_u = 0,1509$, sur 91 excès.

Sortie : $q_{99,5\%} = 662,78$ M€, d'intervalle à 90 % $[411,5 ; 1\,037,1]$, soit un **facteur** 2,5 entre les deux bornes.

Adéquation : Kolmogorov-Smirnov $D = 0,043$, $p = 0,889$; non rejeté à 5 %.

Deux précautions qui accompagnent ce nombre. La première est de notation : 662,78 est un quantile *par sinistre* et non un capital. Le confondre avec le capital agrégé fait lire une différence d'échelle comme une contradiction, ce qui est arrivé en séance. La seconde est que l'intervalle de ξ vaut $[0,304 ; 0,831]$ par bootstrap et $[0,320 ; 0,871]$ par delta-méthode : **ce sont deux intervalles distincts**, et le mémoire publie le premier. Toute citation mélangeant une borne de l'un avec une borne de l'autre est fautive.

2 La fréquence des sinistres

script 08b, 41

Le modèle. Le nombre annuel de sinistres suit une binomiale négative de moyenne λ et d'indice de dispersion φ , paramétrée par

$$N \sim \mathcal{BN}(r, p), \quad r = \frac{\lambda}{\varphi - 1}, \quad p = \frac{r}{r + \lambda}. \quad (2)$$

Entrées : $\lambda_{\text{ref}} = 21,6$ sinistres par an au secteur, $\varphi = 9,20$ posé.

Mesures d'échelle : la fréquence observée vaut 0,0988 par firme et par an sur l'ensemble du panel, et 0,2102 sur les firmes à au moins dix événements, profil plus proche d'une entité soumise au règlement.

L'indice de dispersion n'est pas invariant d'échelle , et c'est ce qui réconcilie trois chiffres qui paraissent se contredire : $\varphi = 1 + \lambda/r$ vaut 1,19 sur les cellules firme-année, 2,24 sur la série annuelle détendancée, et 9,20 au moteur où il est un choix de prudence. Une échelle de lecture, une agrégation, une marge.

3 La cascade entre piliers

script 03, 74

La matrice de propagation. Elle se déduit de la table de transitions par une normalisation de Leontief

$$W(g) = g \cdot \frac{\text{TRANS}}{\max_j s_j}, \quad s_j = \sum_k \text{TRANS}_{jk}, \quad (3)$$

où s_j est l'**émission** du pilier j , non sa réception. La convention est W_{jk} de la source j vers la cible k : *la ligne émet, la colonne reçoit*.

Pourquoi le diviseur est l'émission. La normalisation existe pour garantir que le pilier le plus prolifique engendre *au plus* g descendants directs. Avec le diviseur de réception (2,3) on obtenait $0,90 \times 2,60/2,3 = 1,02$, donc plus que $g = 0,90$: la borne que la normalisation est censée poser était franchie. Avec le diviseur d'émission (2,60) on a exactement 0,90.

Sorties : $\rho(W) = 0,506 = 0,562 \times g$, sous-critique ; $R_0 = 0,054$; $\rho(W) = 1$ à $g = 1,78$, hors domaine.

La loi du nombre de piliers touchés est exacte. Elle s'obtient par énumération de la progéniture du noyau auto-évitant, sans simulation, en pondérant les amorces par leur propension.

Piliers touchés	Conforme ($g = 0,45$)	Non conforme ($g = 0,90$)
1	68,85 %	37,69 %
2	25,10 %	38,10 %
3	5,31 %	18,29 %
4	0,70 %	5,22 %
5	0,04 %	0,69 %
<i>plus d'un pilier</i>	31,15 %	62,31 %
<i>moyenne</i>	1,380	1,931

4 L'écart de capital entre états de conformité

script 43, 68, 74

Les quatre canaux, et ils ne s'additionnent pas. La non-conformité n'ajoute aucune pénalité au capital : elle déplace quatre paramètres de la loi de perte.

Canal	Conforme	Non conforme	Statut
Fréquence λ	21,6	53,6	calibrable
Détection p_u	0,128	0,181	calibrable
Propagation g	0,45	0,90	borné
Accumulation φ_{cs}	0	0,68	borné

Sortie : capital de 6 049 à 20 188 M€, soit un écart $\Delta_{\text{DORA}} = 14\,139$ M€ et un **facteur** 3,34 entre les deux états. Bruit de simulation de l'écart, quatre graines appariées : ± 734 M€.

Résolution : 40 000 années par graine, à sévérité de base et échelle inchangées ; seuls les quatre canaux bougent.

Où passent les cinq milliards manquants. Sommer les quatre canaux pris isolément donne 9 138, non 14 139. L'écart n'est pas une erreur, c'est l'**interaction**. On l'établit en énumérant les 2^4 configurations du treillis et en prenant la transformée de Möbius

$$m(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} v(T), \quad \sum_{S \neq \emptyset} m(S) = v(\{1, 2, 3, 4\}). \quad (4)$$

Sortie par ordre : ordre 1 9 138, ordre 2 5 345, ordre 3 −691, ordre 4 +346. La somme des quinze termes redonne 14 139 à la **précision machine**.

Interaction : $14\,139 - 9\,138 = 5\,001$ M€, soit +35 %.

Trois lectures d'un même canal, et elles ne sont pas interchangeables. Isolée depuis l'état conforme, fermeture depuis l'état non conforme, et Shapley.

Canal	Isolé	Fermeture	Shapley
Fréquence	$4\,328 \pm 463$	8 775 $\pm 1\,004$	$6\,546 \pm 457$
Détection	$1\,448 \pm 277$	$4\,562 \pm 819$	$2\,928 \pm 343$
Accumulation P4	$1\,728 \pm 210$	$3\,402 \pm 493$	$2\,576 \pm 222$
Propagation W	$1\,633 \pm 188$	$2\,402 \pm 442$	$2\,088 \pm 152$
somme	9 138	19 141	14 139

La colonne isolée *manque* 5 001, celle de fermeture le *dépasse* d'autant. C'est la colonne de **fermeture** qu'un plan de remédiation doit citer : remédier un canal rapporte davantage à une entité défaillante partout, puisque le canal ferme aussi les croisés qu'il portait. Shapley est la seule colonne additive, mais c'est une *convention* d'attribution, et deux canaux sur quatre étant bornés, leur part n'est pas un budget.

Les six effets croisés, avec leur bruit. $\text{freq} \times \text{det}$ $1\,739 \pm 708$, $\text{freq} \times \text{accum}$ $1\,666 \pm 354$, $\text{freq} \times \text{prop}$ $1\,182 \pm 444$, $\text{det} \times \text{accum}$ 573 ± 202 , $\text{det} \times \text{prop}$ 515 ± 247 , $\text{prop} \times \text{accum}$ **−330** ± 242 . Deux lectures et une seule est concluante : **il n'y a pas de paire dominante**, les deux premières se tenant à 73 M€ pour des écarts-types de 708 et 354 ; mais les trois paires porteuses passent toutes par la fréquence et font 86 % de l'ordre 2. Et **prop × accum est négative** sur les seize graines et les deux métriques : les deux canaux de co-occurrence sont *substituts*, un pilier déjà touché ne pouvant l'être deux fois.

5 Le retour sur la conformité

script 50

Le portage. Détenir du capital coûte, *chaque année*, un pourcentage du capital immobilisé au titre de la marge de risque :

$$\text{portage} = \tau \times \Delta_{\text{DORA}}. \quad (5)$$

Sortie : à $\tau = 6\%$, 848 M€/an ; au taux révisé $\tau = 4,75\%$, 672 M€/an. **L'écart entre les deux taux est publié plutôt que laissé au lecteur**, la chaîne restant au taux historique puisque la calibration est gelée.

Le bénéfice a deux composantes et une seule est monétisée. La charge annuelle moyenne passe de 3 869 à 622 M€, soit une **sinistralité évitée de 3 247 M€/an**, qui vaut 3,8 fois le portage. Ce qui est laissé de côté vaut donc près de quatre fois ce qui est retenu.

Le sens de la borne, et il était annoncé à l'envers. Le retour se calcule comme un capital divisé par un bénéfice annuel. Minorer le *bénéfice* **majore** donc la *durée*. Le retour de 6 à 35 ans au taux historique, de 7 à 45 ans au taux révisé, est un **MAJORANT** et non un plancher. Les deux composantes réunies donneraient 1 à 7 ans, mais cette addition mêle un flux de compte de résultat à un coût du capital : c'est une convention de retour sur investissement, pas une sortie de modèle.

6 Robustesse : ce que chaque hypothèse coûte

L'additivité des coûts au sein d'un sinistre

script 74

Le relâchement. La perte d'un sinistre touchant k piliers vaut

$$L = \left(\sum_{j \in \mathcal{C}} X_j \right) k^{\theta-1}, \quad k = |\mathcal{C}|. \quad (6)$$

La paramétrisation a deux propriétés qui la rendent lisible : $\theta = 1$ redonne *exactement* le modèle publié, ce qui sert de contrôle ; et $1^{\theta-1} = 1$, donc elle laisse les sinistres mono-pilier là où ils sont et ne touche que la simultanéité.

θ	Conforme	Non conf.	Δ_{DORA}	/ publié
0,70	5 435	15 141	9 706	0,687
1,00	6 049	20 188	14 139	1,000
1,30	6 972	27 459	20 487	1,449
<i>élasticité</i>	0,39	0,95	1,20	

Ce que cela dit : la plage vaut 76 % de l'écart publié et 15 **fois** son bruit de ± 734 M€, donc l'effet est réel. **Et l'hypothèse n'est pas neutre entre les deux états** : élasticités 0,95 contre 0,39, facteur 2,42, parce que l'exposant ne mord que sur les multi-piliers, majoritaires au seul état non conforme.

Ce qui tient : sur toute la plage l'écart garde son signe et son ordre de grandeur. **Ce qui ne se déclare pas** : le *sens*, mutualisation de la remédiation et saturation de la capacité tirant en sens contraire. L'amplitude est **posée**, d'où la publication de l'élasticité plutôt que de la plage.

La structure de la dépendance entre états

script 69

Le modèle d'états. Les états de conformité dérivent d'une latente à facteur commun

$$C_j^* = \gamma \Theta + \sqrt{1 - \gamma^2} \varepsilon_j, \quad \gamma = 0,68, \quad (7)$$

d'où une corrélation $\gamma^2 = 0,462$ entre deux piliers quelconques. **La dépendance existe donc déjà et elle est forte** ; ce qui manque est sa *structure*, échangeable au lieu d'être propre à certains triplets. On ajoute un surcroît δ aux seules paires concernées, par une matrice de corrélation dont la diagonale vaut un, ce qui préserve les marges par construction.

Sortie : δ admissible jusqu'à 0,38 avant perte de positivité. Sur ce balayage la loi des configurations bouge nettement, $P(\text{tous NC})$ de 0,068 à 0,088, et le **capital espéré ne bouge que de 2 M€, soit 0,02 %**.

Et la raison est structurelle, pas numérique : le capital des 32 configurations s'ajuste par une forme *additive* en indicateurs de pilier à $R^2 = 0,9945$, de contributions 3 524 (P1), 2 863 (P4), 2 022 (P2), 1 577 (P3), 897 (P5). L'espérance d'une fonction additive ne dépend que des *marges*, jamais de la dépendance : l'invariance vaut donc pour **toute** structure à marges fixées, y compris non essayée.

Ce que cela ne dit pas : l'invariance porte sur l'**espérance**. Un quantile de la loi des configurations bougerait.

La mesure de queue, et son existence

script 73

La CTE au niveau agrégé. Elle est calculée en *diagnostic*, jamais comme mesure de couverture, le capital restant partout un $\text{VaR}_{99,5\%}$ de la charge annuelle.

Sortie : CTE de 5 734, 12 607 et 18 183 M€ aux niveaux 95, 99 et 99,5 %. L'équivalence $\text{CTE}_\beta = \text{VaR}_{99,5\%}$ tombe à $\beta = 97,73\%$, donc **la CTE à 95 % est moins prudente** que la VaR réglementaire, d'un facteur 1,46. Rapport $\text{CTE}/\text{VaR} = 2,17$ contre l'asymptote $1/(1 - \xi) = 2,47$.

L'argument décisif est l'existence, pas la proportion. Sous la calibration alternative $\hat{\xi} = 1,033 > 1$, l'espérance de la sévérité est infinie et **la mesure n'existe pas**. Une couverture qui cesse d'être définie selon la source de sévérité ne peut pas porter un capital. À utiliser plutôt que si la CTE est excessive, qui est un argument de degré.

Le niveau de l'intervalle reporté

script 72

Le passage de 90 à 95 % ne rejoue aucun bootstrap. Il applique le rapport des quantiles normaux aux deux demi-largeurs *séparément*, ce qui préserve l'asymétrie :

$$[b_{95}, h_{95}] = \left[p - \frac{z_{95}}{z_{90}}(p - b_{90}), p + \frac{z_{95}}{z_{90}}(h_{90} - p) \right], \quad \frac{z_{95}}{z_{90}} = \frac{1,96}{1,645} = 1,1915. \quad (8)$$

Sortie : ξ passe à $[0,2487; 0,8765]$, soit un facteur 3,52; le capital à $[2\,727; 34\,942]$ M€, facteur 12,81.

Deux constats : le changement de niveau ne déplace **aucune calibration**, ni le point ni les paramètres, seulement les bornes publiées; et il **ne corrige pas** la sous-couverture, qui reste un déficit constant de $-3,2$ points ($86,8 \pm 0,8\%$ réels pour 90 nominaux, $91,8 \pm 0,6\%$ pour 95).

La transposition à l'échelle d'une entité

script 60, 70

Ce que la renormalisation proportionnelle suppose. Renormaliser au prorata du capital de marché affirme une **élasticité un** à la taille. Les deux canaux estimés en sont loin : fréquence +0,0744 (écart-type 0,0098, $z = 7,59$), sévérité 0,087 d'intervalle $[0,026; 0,148]$.

Sortie : l'élasticité globale mesurée vaut 0,204 contre 1,000 supposée. Une petite entité reçoit 0,633 contre 0,100 sous proportionnalité, une grande 1,621 contre 10,00.

Les deux approches se trompent en sens opposés : la proportionnalité sous-estime une petite entité puisqu'elle rétrécit une sévérité qui ne rétrécit pas, le modèle la majore puisqu'il ne la plafonne pas. Substituer l'une à l'autre changerait le signe du défaut sans le déclarer.

Les sensibilités, et la fragilité n'est pas où on l'attend

script 15, 30, 43

Tornado : le gain de propagation g de 0,5 à 1,0 déplace le surcoût de 5 517 à 6 579 M€, quand le *seuil* de la loi de queue le déplace de 4 862 à 12 944 et la fréquence de 4 056 à 8 684. **La propagation est le levier le moins sensible des quatre** : la fragilité est dans l'ajustement de valeurs extrêmes, pas dans la contagion.

Garde : ces niveaux sont ceux de la base du tornado (6 640 M€), qui n'est pas l'écart à quatre canaux de 14 139.

Coût de l'ignorance directionnelle : 336 M€ de largeur à $t = 0,25$, 695 à 0,50, 1 083 à 0,75, 1 839 à $t = 1$. **L'ignorance se paye linéairement et son coût maximal est connu d'avance**, ce qui est plus favorable qu'un intervalle de confiance ordinaire. Le point d'expert (8 110, soit +53,7 % du socle) est un point de l'ensemble et non sa mesure, et la direction nulle donne déjà +51,5 % : l'essentiel du surcoût vient de la *co-occurrence*, qui est identifiée, non de la direction.

Ce que les séquences ordonnées permettent, et ce qu'elles interdisent

script 75

Matière disponible : 22 transitions codées sur 10 incidents, réparties sur 6 paires distinctes, d'où 9 chemins de longueur deux et 4 séquences distinctes.

Pourquoi la question d'asymétrie P1 / P2 ne se tranche pas par les triplets : P2 n'émet jamais, 0 fois sur 22, et P1 n'est jamais atteint. Le support est vide.

Pourquoi le test n'a aucune puissance : il exige d'un même pilier qu'il soit atteint *et* qu'il ait deux successeurs distincts ; aucun ne remplit les deux, et les deux manques sont exclusifs. Il faudrait de 158 à 589 chemins par un même pilier qualifié.

Acquis : la chaîne **n'est pas sans mémoire**, l'auto-évitement gonflant la loi du successeur d'un facteur 1,211 en moyenne, et c'est une borne basse.

Précaution : le graphe agrégé est acyclique, mais 42 des 64 orientations le seraient aussi, soit 65,6 %. L'acyclicité n'est donc **pas** un résultat et ne renforce pas la frontière d'identification.

7 Les défauts connus, chiffrés plutôt que corrigés

script 08b, 41, 47, 57, 74

Pourquoi ils ne sont pas corrigés. La calibration est gelée : une correction déplacerait des centaines de nombres publiés sans qu'aucun déplacement soit attribuable à la correction, et la piste d'audit serait perdue pour un gain immatériel. Une limite chiffrée, signée et recalculée à chaque exécution vaut mieux qu'un nombre corrigé en silence.

Écart	Sens	Taille
<i>Défauts d'estimation, tous deux anti-conservateurs</i>		
Taux de dépassement gelé p_u	sous-estime	+2,4 % de quantile manquant, soit 15,8 M€, ou 2,5 % de la largeur de l'intervalle de la même VaR
Couverture réelle de l'intervalle	sous-estime	86,8 % au lieu de 90 ; demi-largeur à élargir d'environ 10 %
<i>Choix posés, tous prudents</i>		
Queue de sévérité ξ	majore	0,90 posé contre 0,5954 estimé
Charge systémique	majore	0,60 posé, au-delà de la borne haute empirique 0,223
Sur-dispersion φ	majore	9,20 posé contre 2,24 mesuré
<i>Hypothèse dont le sens n'est pas déterminable</i>		
Additivité des coûts multi-piliers	indéterminé	élasticité 1,20 ; [9 706 ; 20 487] M€ sur l'amplitude posée

La lecture qui compte. Les deux seuls écarts *involontaires* sous-estiment le capital, de quelques pour cent chacun ; les trois choix *délibérés* le majorent, et de beaucoup plus. **Le mémoire ne se protège donc pas derrière ses erreurs** : sa prudence vient de choix assumés qu'il nomme comme tels, et corriger les deux premiers ne changerait aucune conclusion. La dernière ligne est la seule dont le *sens* ne se déclare pas.